姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2021 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，设 $P=(a,b,c)$ 为第一卦限中的点(即 $a,b,c>0$). 求过 P 点的平面 σ 的方程，它分别交 $x-$轴，$y-$轴和 $z-$轴的正轴于 A, B 和 C 三点，并使得 P 恰为三角形 ABC 的重心.

解答. 设 $n=(\alpha,\beta,\gamma)$ 为所求平面 σ 的法方向。则 σ 的方程可写为

$$\alpha(x-a)+\beta(y-b)+\gamma(z-c)=0. \tag{1}$$

…… (5 分)

因为平面 σ 与 $x-$轴，$y-$轴和 $z-$轴的正轴交于 A, B 和 C 三点，故 $\alpha\beta\gamma\neq 0$, 且交点为

$$A=\left(\frac{1}{\alpha}(a\alpha+b\beta+c\gamma),0,0\right),\ B=\left(0,\frac{1}{\beta}(a\alpha+b\beta+c\gamma),0\right),\ C=\left(0,0,\frac{1}{\gamma}(a\alpha+b\beta+c\gamma)\right).$$

由于 P 恰为三角形 ABC 的重心，故 $\frac{1}{3}(A+B+C)=P.$ …… (10 分)

于是得到

$$a\alpha+b\beta+c\gamma=3a\alpha=3b\beta=3c\gamma=k,$$
$$\alpha=\frac{k}{3a},\ \beta=\frac{k}{3b},\ \gamma=\frac{k}{3c}.$$

代入方程（1），得到平面 σ 的方程 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=3.$

…… (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\, dx.$$

解答. 对于 $1 \leqslant k \leqslant 2018$, $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\, dx$ 收敛. 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}}\, dx &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{-k}}{(1+t^{-1})^{2021}} \frac{1}{t^2}\, dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}}\, dt.\end{aligned}$$

..... (10 分)

因此,

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}}\, dx \\ =\ &\sum_{k=0}^{1008} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}}\, dx = 0.\end{aligned}$$

..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体: $U=\{(a_{ij})_{3\times 3}|a_{ij}\in R\}$, 例如, $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证明：若 S 的元素个数多于 5^9-5^3-18, 则必存在不同的 $A,B\in S$ 使得 $AB=BA$.

证明. 用 $|E|$ 表示集合 $E\subseteq\mathbb{R}^{n\times n}$ 的元素个数. 显然有 $|U|=5^9$.

..... (2 分)

又记 $D=\{M|M\in U, M$ 为对角阵 $\}$, 则 $|D|=5^3$.

再记 $J=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}^3\right\}=\left\{\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&9&9\\9&9&9\\9&9&9\end{pmatrix}\right\}$, 则 $|J|=2$.

现记

$$L_0=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\right\}, S_0=\left\{\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_1=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\right\}, S_1=\left\{\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_2=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}\right\}, S_2=\left\{\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

$$L_3=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&9\end{pmatrix}\right\}, S_3=\left\{\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}9&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\};$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

$$L_4=\left\{\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&4&0\\0&1&0\\0&0&16\end{pmatrix}\right\},S_4=\left\{\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}16&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{pmatrix}\right\}.$$

令 $L=L_0\cup L_1\cup L_2\cup L_3\cup L_4$, $H=S_0\cup S_1\cup S_2\cup S_3\cup S_4$. 则 L 中的元素乘法可换, H 中的元素乘法也可换. 注意到 D,J,L,H 两两互不相交.

..... (10 分)

令 $T=D\cup J\cup L\cup H$, 则

$$|U\setminus T|=5^9-5^3-22.$$

现倘若 S 中任意两不同元素皆不可换. 考察

$$S=(S\cap T)\cup(S\cap(U\setminus T)).$$

结果

$$|S|=|S\cap T|+|S\cap(U\setminus T)|\leqslant|S\cap T|+|U\setminus T|.$$

由于 D,J,L,H 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集，故有

$$|S\cap T|\leqslant 4,$$

因为，否则的话导致 $|S\cap T|\geqslant 5$, 从而 D,J,L,H 这 4 个集合中必有一个集合包含 S 中的两个不同元素，从而该两元素可换，不可能. 故

$$|S|\leqslant 4+5^9-5^3-22=5^9-5^3-18,$$

矛盾. 证毕. ..... (15 分)

□

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 20 分) 设 $a_1,\ldots,a_n$ 为和为 1 的 n 个正数 $(n \geqslant 2)$，$A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 n 阶方阵，其每一行均是 $a_1,\ldots,a_n$ 的一个排列. (1) 让 V_1 表示 A 关于特征值 1 的复特征向量空间，试计算 V_1 的维数并给出 V_1 的一组基. (2) 证明：1 作为 A 的特征值，其代数重数也为 1.

解答. (1) 由 A 的每一行的行和皆为1可知：$A\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$. 故 1 是 A 的特征值, $\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}\in V_1$. 其次, $\forall v=\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}+i\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}\in V_1$ (其中 $z_1,\ldots,z_n,\xi_1,\ldots,\xi_n\in\mathbb{R}$), 则有

$$A\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix},A\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\xi_1\\ \vdots\\ \xi_n\end{pmatrix}.$$

断言 $z_1=\cdots=z_n$ 和 $\xi_1=\cdots=\xi_n$, 从而 v 可表为:$v=(\mu_1+\mu_2 i)\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$, 其中 $\mu_1,\mu_2\in\mathbb{R}$.

事实上, 取 $\mu=z_{i_0}=\max\{z_1,\cdots,z_n\}$, 则 $\mu\geqslant z_i, i=1,\cdots,n$. 若存在某个 $\mu\geqslant z_i$ 为严格不等式，不妨设 $\mu>z_n$. 于是

$$A\left(\mu\begin{pmatrix}1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}z_1\\ \vdots\\ z_n\end{pmatrix}\right)=A\begin{pmatrix}\mu-z_1\\ \vdots\\ \mu-z_n\end{pmatrix}\triangleq\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix},$$

上式中的每个 y_i 均 >0, 因为 A 的元素皆是正数, 且 $\mu-z_1\geqslant 0,\ldots,\mu-z_{n-1}\geqslant 0$,而 $\mu-z_n>0$.

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

另一方面, 由 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1$, $\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in V_1$ 知,

$$A \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix},$$

从而有 $0 = \mu - z_{i_0} = y_{i_0} > 0$ 矛盾. 故有 $z_1 = \cdots = z_n$. 类似可证, $\xi_1 = \cdots = \xi_n$. 故 V_1 的维数等于1, 其一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

..... (5 分)

(2) 由于 1 的几何重数为 1 ，从而 A 关于 1 的 Jordan 块只有 1 个. 假设 1 的代数重数不为 1, 则 A 的关于 1 的 Jordan 块就不是 1 阶的.

..... (10 分)

设 A 关于 1 的 Jordan 块为 J_1. 取 A 的 Jordan 分解:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix},$$

其中 $P = (p_1, p_2, \ldots)$ 为 n 阶可逆阵. 于是

$$A(p_1, p_2, \ldots) = (p_1, p_2, \ldots) \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}.$$

注意到 1 的几何重数为 1, 因此 $\exists c \in \mathbb{C}$ 使得 $cp_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 分别让 q_1, q_2 为

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, q_2 = \mathrm{Re}\,(cp_2)$, 则有

$$A(cp_1, cp_2, \cdots) = (cp_1, cp_2, \cdots) \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & * \\ & & & * \end{pmatrix},$$

从而有 $Aq_1 = q_1, A(cp_2) = q_1 + (cp_2)$. 将 cp_2 表为：$cp_2 = q_2 + i\eta_2$, 其中 $\eta_2 \in \mathbb{R}^n$. 因此又有

$$A(q_2 + i\eta_2) = q_1 + q_2 + i\eta_2, Aq_2 + iA\eta_2 = q_1 + q_2 + i\eta_2,$$

得 $Aq_2 = q_1 + q_2$.

现取足够大的正数 τ,使得 $\tau q_1 + q_2$ 的每个分量皆 > 0. 则有

$$A(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + q_1, A^2(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + 2q_1, \cdots$$

一般地对一切正整数 k 有：$A^k(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + kq_1$ 恒成立.

让 $\tau q_1 + q_2 = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix}$, 则 $\theta_i > 0, i = 1, \cdots, n$. 又记 $A^k = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \cdots & a_{1n}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$,

断言：每个 $a_{ij}^{(k)}$ 皆 > 0, 且 A^k 的每一行的行和皆 $\leqslant 1$.

为此,使用归纳法. 当 $k = 1$ 时, 由已知条件，结论真. 假设 $k = m - 1$ 时结论真，则当 $k = m$ 时，

$$A^m = AA^{m-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(m-1)} & \cdots & a_{1n}^{(m-1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(m-1)} & \cdots & a_{nn}^{(m-1)} \end{pmatrix},$$

于是有

$$\begin{aligned} a_{11}^{(m)} &= a_{11}a_{11}^{(m-1)} + \cdots + a_{1n}a_{n1}^{(m-1)} \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{1n}^{(m)} &= a_{11}a_{1n}^{(m-1)} + \cdots + a_{1n}a_{nn}^{(m-1)} \end{aligned}$$

显然, 每个 $a_{ij}^{(m)}$ 皆 > 0, 且

$$a_{11}^{(m)} + \cdots + a_{1n}^{(m)} = a_{11}(\sum_{j=1}^{n} a_{1j}^{(m-1)}) + \cdots + a_{1n}(\sum_{j=1}^{n} a_{nj}^{(m-1)}) \leqslant a_{11} \cdot 1 + \cdots + a_{1n} \cdot 1 = 1$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

类似可证 A^m 的其他行的元素皆 >0, 且其行和也小于等于 1. 断言真.

最后，由式子 $A^k\begin{pmatrix}\theta_1\\ \vdots\\ \theta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\theta_1\\ \vdots\\ \theta_n\end{pmatrix}+kq_1=\begin{pmatrix}\theta_1+k\\ \vdots\\ \theta_n+k\end{pmatrix}$ 可得

$$a_{11}^{(k)}\theta_1+\cdots+a_{1n}^{(k)}\theta_n=\theta_1+k.$$

由 $a_{ij}^{(k)}$ 皆为正数，且 $a_{11}^{(k)}+\cdots+a_{1n}^{(k)}\leqslant 1$ 知,

$$\theta_1+k=a_{11}^{(k)}\theta_1+\cdots+a_{1n}^{(k)}\theta_n\leqslant\theta_1+\cdots+\theta_n,$$

即 $k\leqslant\theta_2+\cdots+\theta_n$. 此等式右端是一固定值，左端可取任何正整数, 矛盾. 至此说明：1 的代数重数只能为 1. 证毕.

..... (20 分)

方法二（使用 Perron 定理，该定理超出考试内容范围）. 首先证明：对 A 的任一特征值 λ, 有 $|\lambda|\leqslant 1$.

事实上，对 λ, 取其一特征向量 $v\neq 0$. 则 $Av=\lambda v$, 其中 $v=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}\neq 0$. 不妨设

$$|b_1|=\max\{|b_1|,\cdots,|b_n|\}.$$

于是有

$$a_{11}b_1+a_{12}b_2+\cdots+a_{1n}b_n=\lambda b_1.$$

两边取模得

$$|a_{11}b_1+a_{12}b_2+\cdots+a_{1n}b_n|=|\lambda||b_1|.$$

注意到 A 的元素皆 >0, 故有

$$|b_1|=a_{11}|b_1|+a_{12}|b_1|+\cdots+a_{1n}|b_1|\geqslant a_{11}|b_1|+a_{12}|b_2|+\cdots+a_{1n}|b_n|$$

$$\geqslant|a_{11}b_1+a_{12}b_2+\cdots+a_{1n}b_n|=|\lambda||b_1|.$$

结果 $1\geqslant|\lambda|$. 这表明：$\rho(A)=1$.

..... (10 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

最后由 Perron 定理可知：$\rho(A)$ 的代数重数与几何重数皆为 1，从而 V_1 的维数等于 1, 其一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 $I(f)=\int_0^{\pi}(\sin x-f(x))f(x)dx$, 求当遍历 $[0,\pi]$ 上所有连续函数 f 时 $I(f)$ 的最大值.

解. 我们有

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_0^{\pi}(f(x)\sin x-f^2(x))dx=\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 x}{4}dx-\int_0^{\pi}\left(f(x)-\frac{\sin x}{2}\right)^2dx \\ &= \frac{\pi}{8}-\int_0^{\pi}\left(f(x)-\frac{\sin x}{2}\right)^2dx. \end{aligned}$$

于是，当 $f(x)=\dfrac{\sin x}{2}$ 时, $I(f)$ 取得最大值 $\dfrac{\pi}{8}$.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $\alpha > 1$, $\Gamma_k = [k^\alpha, \left(k+\frac{1}{2}\right)^\alpha) \cap \mathbb{N}$ $(k \geqslant 1)$. 试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性, 其中:

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n = \min \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n \in \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其它}. \end{cases}$$

证明. 对任何 $k \geqslant 1$, 若 Γ_k 非空, 则 $\min \Gamma_k$ 存在, 且 $\min \Gamma_k \geqslant k^\alpha$. 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} + \sum_{\substack{1 \leqslant k < \infty \\ \Gamma_k \neq \varnothing}} \frac{1}{\min \Gamma_k} \leqslant 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} < +\infty.$$

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. ..... (10 分)

另一方面, 由于

$$\left(k+\frac{1}{2}\right)^\alpha - k^\alpha = k^\alpha \left(\left(1+\frac{1}{2k}\right)^\alpha - 1 \right) \geqslant \frac{\alpha}{2} k^{\alpha-1} > \frac{1}{2} k^{\alpha-1},$$

因此, 当 $k > K \equiv 4^{\frac{1}{\alpha-1}}$ 时, Γ_k 非空(且至少有两个元素), 此时, 若记

$$\Gamma_k = \{n_k, n_k+1, \cdots, n_k+\ell_k\},$$

则我们有 $\ell_k + 1 \geqslant \frac{1}{2} k^{\alpha-1} - 1 \geqslant \frac{1}{4} k^{\alpha-1}$ 以及 $n_k + \ell_k \leqslant \left(k+\frac{1}{2}\right)^\alpha$. 于是,

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} &= \frac{1}{n_k} + \cdots + \frac{1}{n_k+\ell_k} \geqslant \frac{\ell_k+1}{n_k+\ell_k} \geqslant \frac{1}{4} k^{\alpha-1} \left(k+\frac{1}{2}\right)^{-\alpha} \\ &= \frac{1}{4k} \left(1+\frac{1}{2k}\right)^{-\alpha} \geqslant \frac{1}{4k} \left(1+\frac{1}{2K}\right)^{-\alpha}. \end{aligned}$$

因此, 注意到集合列 $\{\Gamma_k\}$ 两两不交, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \geqslant \sum_{n \in \bigcup_{k=K+1}^{\infty} \Gamma_k} b_n = \sum_{k=K+1}^{\infty} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} \geqslant \sum_{k=K+1}^{\infty} \frac{1}{4k} \left(1+\frac{1}{2K}\right)^{-\alpha} = +\infty.$$

即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. ..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmath.org.cn